

Si473x Radio Ver6

ユーザーマニュアル

キット・完成品 頒布版

JG3PUP 2026.06.14

目 次

1	製品仕様	1
	各部名称・端子説明	1
2	ボタン・スイッチの名称と基本操作	3
3	ボタンコンボ操作一覧	3
3.1	シングルボタン操作	4
3.2	FNC + ボタン コンボ	4
4	WS2812 LED 状態表示	5
5	WiFi 接続方法	5
5.1	初回セットアップ (AP モード)	5
5.2	通常接続 (STA モード)	6
5.3	WEB リモコンへのアクセス	6
5.4	WiFi 設定のリセット	6
6	ENC 長押しメニューの使い方	6
6.1	トップメニューの操作	7
6.2	トップメニュー項目	7
6.3	SETUP メニュー	7
6.4	RF メニュー	8
7	WEB リモコンの使い方	10

接続方式別 機能比較表.....	10
7.1 接続パネル（画面上部）	11
7.2 現在の状態パネル.....	12
7.3 RF CONTROL パネル.....	13
7.4 BANDWIDTH パネル.....	13
7.5 TUNING パネル.....	14
7.6 スリープタイマー.....	14
7.7 スペクトラム表示.....	14
7.8 ウォーターフォール表示.....	15
7.9 プリセット機能.....	16
7.10 EiBi 局名表示・局リスト活用.....	18
7.11 国内放送局データ	19
7.12 ログパネル・手動コマンド.....	21
7.13 設定パネル（CFG:SET）	22
8 PC・スマホでの音声受信.....	22
8.1 Windows アプリ（Si473xTray）	22
8.2 Android アプリ（Si473xUdpPlayer）	24
9 AIR バンド（航空無線）受信.....	24
9.1 受信のしくみ.....	24
9.2 AIR バンドの受信手順.....	25
9.3 AIR 設定の保存.....	25
9.4 AIR バンド受信時の注意.....	25
9.5 AIR 局データモジュール.....	26
10 スケルチ（SQL）の使い方.....	27
10.1 スケルチの動作特性.....	27
10.2 スケルチの設定方法.....	27
10.3 AIR バンドでのスケルチ推奨設定.....	28
11 LCD 表示の見方.....	28
12 よくある質問とトラブルシューティング.....	28
13 ファームウェア（FW）書き換え方法.....	32

1. 製品仕様

項目	仕様
受信周波数	LW: 153～279 kHz / MW: 520～1710 kHz / SW: 2.3～30 MHz / FM: 76～108 MHz / AIR バンド: 118～137 MHz
受信モード	AM / FM / LSB / USB / CW (擬似) / AIR
チップ	Si4732-A10 (Si473x シリーズ互換)
メインコントローラ	RP2040-Zero (Raspberry Pi Pico 互換)
WiFi モジュール	XIAO ESP32-C3
LCD	AQM1602Y (16 文字×2 行)
音声出力	スピーカー (左右) / ヘッドフォンジャック
電源	LiPo バッテリー / USB 充電
WiFi	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n (STA モード / AP モード)
UDP 音声出力	PCM 24kHz ステレオ Port 12345
WEB リモコン	ブラウザ経由 (Chrome / Edge / Safari 対応)

各部名称・端子説明

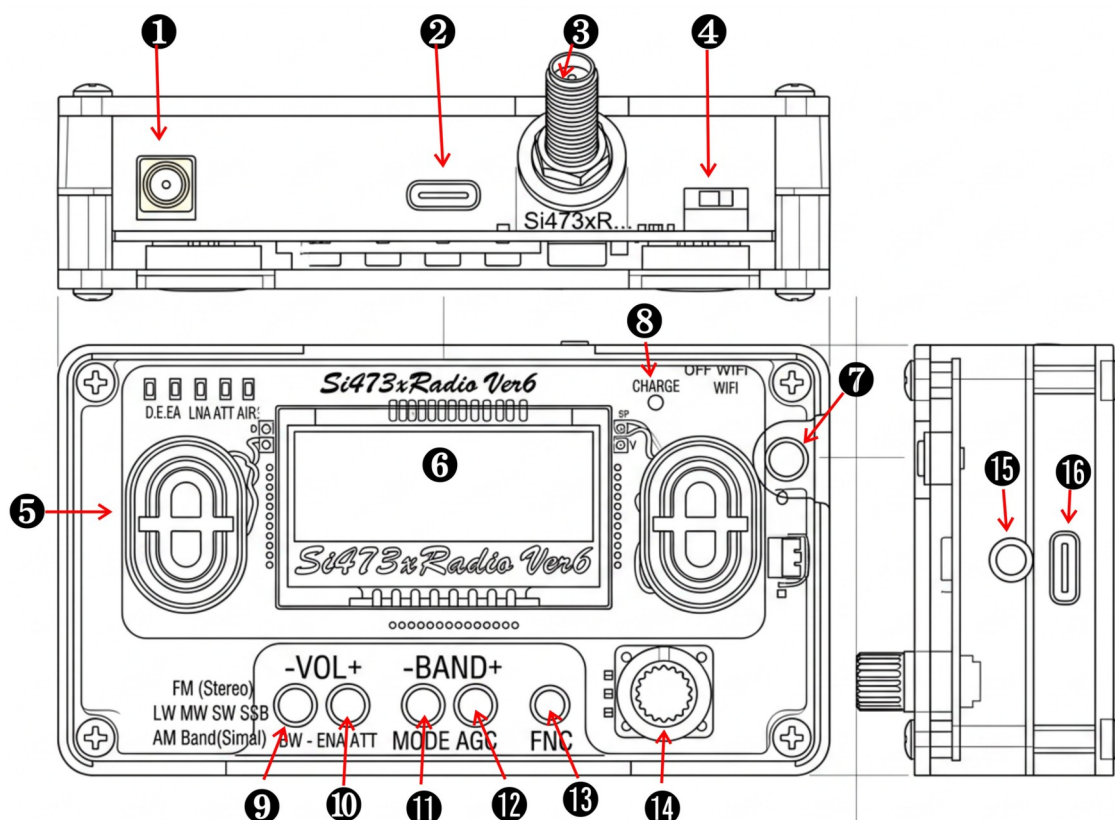


図1 Si473x Radio Ver6 各部名称（上面・正面・右サイド）

■ 上面（トップパネル）

部位	説明
① アンテナ端子（左）	SMA（メス）コネクタ。外部アンテナ（ロッドアンテナ・ワイヤーアンテナ等）を接続します。MW/SW/AIRバンド受信時はここにアンテナを接続してください。
② USB-C（中央）	RP2040（メインコントローラ）用USB-C端子。LiPoバッテリー充電およびデータ通信（RP2040ファームウェア書き換え・BOOTモード起動）に使用します。通常使用時は充電専用として使用できます。
③ WiFi アンテナ端子（中央右）	XIAO ESP32-C3のWiFiアンテナ接続コネクタ（U.FL / IPEX）。外付けアンテナを接続することでWiFi受信感度を向上できます。
④ WiFi スイッチ（右端）	スライドスイッチ（SW7）。ESP32-C3モジュールへの電源供給をON/OFFします。OFF側にすると消費電力を抑えられます。ESP32-C3のUSB-Cでファームウェアを書き換える際は必ずOFFにしてください。

■ 正面（フロントパネル）

部位	説明
⑤ スピーカー（左）	正面左右の楕円形グリル。内蔵スピーカー（左右）から音声を出力します。

右)	ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカーは自動でミュートされます。
⑥ LCD (中央)	AQM1602Y 16 文字×2 行の小型 LCD ディスプレイ。上段に受信周波数・バンド・RSSI、下段に受信モード・音量・バッテリー電圧を表示します。詳しくは「11. LCD 表示の見方」を参照してください。
⑦ 電源ボタン (右中央上)	POWER ボタン (SW6)。短押しで電源 ON/OFF トグル、長押しでハードウェア強制電源 OFF (マイコンストール時の緊急操作)。
⑧ CHARGE / WiFi LED	CHARGE ランプ (橙色) : LiPo バッテリー充電中に点灯。WiFi LED (WS2812) : 電源 ON 時は白、受信バンドに応じて色が変化 (FM=水色 / MW=緑 / SW=青 / AIR=紫 / エラー=赤)。
⑨ VOL- (左から 1 番目)	SW4。単押しで音量-1。FNC と同時押しで受信帯域幅 (BW) を切り替えます。
⑩ VOL+ (左から 2 番目)	SW5。単押しで音量+1。FNC と同時押しで LNA/ATT 3 段階切替 (LNA ON → ATT ON → 両 OFF) を行います。
⑪ BAND- (左から 3 番目)	SW2。単押しでバンドを下に切替。FNC と同時押しで受信モードを循環切替 (AM → LSB → USB → CW → AM) します。
⑫ BAND+ (左から 4 番目)	SW3。単押しでバンドを上切替。FNC と同時押しで AGC ON/OFF を切り替えます。
⑬ FNC (右から 2 番目)	SW1。他のボタンとの同時押し (コンボ操作) で各種機能呼び出すファンクションキー。長押し 3 秒で IP アドレス表示、長押し 5 秒で EiBi 局名表示 ON/OFF、ダブルタップで LCD 表示モード切替。
⑭ TUNE ENC (右端)	ロータリーエンコーダー (U1)。回転で周波数チューニング、短押しでチューニングステップ切替、長押しで RF メニューを開きます。

■ 右サイドパネル

部位	説明
⑮ イヤホンジャック	3.5mm ステレオミニジャック。ヘッドフォン・イヤホン接続すると内蔵スピーカーが自動でミュートされ、ヘッドフォン出力に切り替わります。
⑯ USB-C (下・ESP32-C3 用)	XIAO ESP32-C3 (WiFi モジュール) 専用の USB-C 端子。WiFi ファームウェア (BIN ファイル) の書き換え時のみ使用します。書き換え前に必ず上面の WiFi スライドスイッチを OFF にしてから接続してください。通常使用時はこの端子に接続する必要はありません。

2. ボタン・スイッチの名称と基本操作

名称	SW 番号	基本動作
POWER	SW6	電源 ON (短押し) / 電源 OFF (長押し)
FNC	SW1	機能切替 (各種コンボ操作のトリガー)

BAND+	SW3	バンドを上に変更
BAND-	SW2	バンドを下に変更
VOL+	SW5	音量を上げる
VOL-	SW4	音量を下げる
WiFi SW	SW7	WiFi ON / OFF スライドスイッチ（スライド式）
TUNE ENC	U1	ロータリーエンコーダ（周波数チューニング）

3. ボタンコンボ操作一覧

FNC ボタンを押しながら他のボタンを組み合わせることで各種機能呼び出せます。

3.1 シングルボタン操作

操作	動作
POWER 短押し	電源 ON / OFF トグル
POWER 長押し	ハードウェア強制電源 OFF（マイコンストール時の緊急操作）
VOL+ / VOL-	音量 +1 / -1
BAND+ / BAND-	バンド切替（上 / 下）
TUNE ENC 回転	周波数チューニング
TUNE ENC 短押し	チューニングステップ切替

3.2 FNC + ボタン コンボ

コンボ操作	動作
FNC + VOL+	LNA / ATT 3 段階切替（LNA ON → ATT ON → 両 OFF）
FNC + VOL-	受信帯域幅（BW）切替
FNC + BAND+	AGC ON / OFF 切替
FNC + BAND-	モード切替（AM → LSB → USB → CW → AM）
FNC 長押し 3 秒（単独）	IP アドレスを LCD 上段に右スクロール表示。スクロール終了後に WiFi 電波強度（dBm）を 3 秒表示。
FNC 長押し 5 秒（単独）	EiBi 短波局名表示モード ON / OFF（短波受信時のみ有効）。5 秒に達する前に 3 秒で IP スクロールが発火するため、3 秒を超えてさらに押し続けることで 5 秒動作が発動する。
FNC + VOL- + VOL+ 同時長押し 3 秒	WiFi 設定クリア（SSID/パスワード初期化）
VOL- + VOL+ 同時押し	ミュート ON / OFF
FNC ダブルタップ（素早く 2 回押し）	LCD 上段の表示モードを切替（切替時に「RSQ: BAR」または

	「RSQ: NUM」と表示) 【数値モード】FM R36 S12 B4.0 (RSSI / SNR / 電圧を数値表示) 【バーモード】R■■■■ S■■■■ B■■■■ (RSSI / SNR / バッテリーをバーグラフ表示)
--	--

4. WS2812 LED 状態表示

状態	表示色
電源 ON	白
FM 受信	水色 (シアン)
中波 (MW) 受信	緑
短波 (SW) 受信	青
AIR バンド受信 / AirConverter ON	紫
エラー	赤

※ LED は低輝度固定 (消費電力低減)。起動時は白点灯し、バンド切替に連動して自動変化します。

※ WS2812 LED は LCD 基板の裏側に実装されており、通常は直接見えない位置にあります。

5. WiFi 接続方法

5.1 初回セットアップ (AP モード)

出荷時または WiFi 設定クリア後は、本機がアクセスポイント (AP) として動作します。

手順	操作内容
① WiFi SW を ON にする	本体の WiFi スライドスイッチを ON 側にする
② AP に接続する	スマホ・PC の WiFi 設定で「SI473X_SETUP」に接続する (パスワードなし)
③ ブラウザを開く	ブラウザのアドレス欄に「192.168.4.1」と入力
④ SSID/パスワードを入力	接続したい WiFi ルーターの SSID とパスワードを入力して送信
⑤ 再起動	本機が自動的に再起動し、STA モードで指定の WiFi に接続

※ LCD 上段に「STA xxx.xxx.xxx.xxx」と表示されれば接続成功です。

※ IP アドレスは FNC ボタン 3 秒長押しでも LCD に表示できます。

③ SI473X 起動モードを選択

現在は AP モードで起動しています（外出先などルーターが無い場合）。

今回はAPのまま使う（WEBリモコンへ）

WiFiルーターに接続設定する（SSID/PASS登録）

補足

- APモードの接続先: <http://192.168.4.1/>（通常）
- ルーター接続後は: <http://si473x.local/>（環境によりIP直打ち）

④ SI473X WiFi Setup

家庭内ルーターのSSID/PASSを保存します。保存後に再起動します。

SSID

Password

Save & Restart

接続後は <http://si473x.local/> でアクセスできます（環境によりIP直打ちが必要な場合があります）。

WiFi情報を消したい場合: [/wifi_reset](#) にアクセス

5.2 通常接続（STA モード）

一度設定すると次回以降は電源 ON 後に自動で WiFi ルーターへ接続します。

手順	操作内容
① 電源・WiFi SW を ON	ラジオを起動し WiFi SW を ON にする
② 接続確認	LCD 上段に「STA xxx.xxx.xxx.xxx」が表示されれば接続完了
③ リモコンを開く	ブラウザで「 http://IP アドレス/remote 」にアクセス

💡 **FNC ボタンを 3 秒間長押し**すると、現在の IP アドレスと WiFi 電波強度（RSSI）をいつでも LCD に表示できます。

5.3 WEB リモコンへのアクセス

アクセス方法	説明
STA モード（WiFi ルーター接続時）	http:// (IP アドレス) /remote 例 : http://192.168.11.11/remote
AP モード（直接接続時）	http://192.168.4.1/remote
mDNS（対応環境）	http://si473x.local/remote

※ 推奨ブラウザ : *Chrome / Edge / Safari*（最新版）

5.4 WiFi 設定のリセット

WiFi 設定（SSID/パスワード）を初期化する場合は以下の操作を行います。

方法	操作
ボタン操作	FNC + VOL- + VOL+ を同時に 3 秒長押し → LCD に「WiFi CLEAR」と表示され初期化完了
WEB リモコン	ログパネルのコマンド欄に「WIFI_CLEAR」と入力して送信

6. ENC 長押しメニューの使い方

ENC ロータリー SW を長押し（約 1 秒）すると「トップメニュー」が開きます。ここから RF MENU・SETUP・PRESET の 3 つのサブメニューに進めます。

6.1 トップメニューの操作

操作	動作
ENC SW 長押し（約 1 秒）	トップメニューを開く → LCD に「PRESET / SETUP / RF MENU」が表示される
ENC 回転	項目を選択（PRESET → SETUP → RF MENU → PRESET… と循環）
ENC SW 短押し	選択中のサブメニューへ進む
FNC ボタン	メニューを閉じて通常受信画面に戻る

6.2 トップメニュー項目

項目	内容
PRESET	プリセットチャンネルの呼び出し・保存（よく聴く局を登録）
SETUP	LCD 輝度・コントラスト・AIR LO 周波数・バッテリー校正などのシステム設定
RF MENU	ATT・AIR・AVC・SQL・AGC・DIAG などの受信設定（詳細は 6.3～参照）

6.3 SETUP メニュー

LCD の表示調整や AirConverter LO 周波数の設定、バッテリー電圧校正などを行います。

■ SETUP メニューの操作方法

操作	動作
ENC 回転（選択モード）	項目を選択（BL → CT → LO → RTC → BAT → ANT → BL… と循環）
ENC SW 短押し（選択中）	選択した項目の編集モードへ入る
ENC 回転（編集モード）	値を変更する（LCD に即時反映）
ENC SW 短押し（編集集中）	変更を確定・保存
FNC ボタン（編集集中）	変更を取り消して元の値に戻す
FNC ボタン（選択中）	SETUP を閉じてトップメニューへ戻る

■ SETUP 各項目の説明

項目	内容	調整範囲・操作
BL（バックライト）	LCD バックライトの明るさを調整 暗い環境では下げると見やすい	0～255 ENC 右回転：明るく / 左回転：暗く（5 刻み） 変更は LCD に即時反映
CT（コントラスト）	LCD 文字のコントラストを調整 にじみ・かすれがある場合に調整	0～63 ENC 右回転：コントラスト増 / 左回転：減（1 刻み） 変更は LCD に即時反映
LO（AIR LO 周波数）	AirConverter のローカル発振周波数を選択 航空無線の受信帯域に合わせて選ぶ（本機実装予定：110 MHz）	100 / 110 / 120 MHz の 3 択 ENC 回転で切替（循環）

RTC (リアルタイムクロック)	時計機能 (現バージョンでは未実装)	N/A (操作不可)
BAT (バッテリー電圧校正)	バッテリー電圧表示の校正 表示電圧がテストと異なる場合に実測値を入力	ENC 回転で実測電圧を入力 ENC SW 短押しで校正値を EEPROM に保存
ANT (MW アンテナ選択)	MW 受信時のアンテナを選択 BAR = 内蔵バーアンテナ (デフォルト) EXT = 外部アンテナ端子 (SMA)	BAR / EXT の 2 択 ENC 回転でトグル切替 (即時 RF-SW 反映) ENC SW 短押しで確定・EEPROM に保存

※ BL・CT・LO の変更は ENC SW 短押しで確定すると EEPROM に保存されます。FNC で取り消した場合は入場前の値に戻ります。ANT の変更も ENC SW 短押しで確定・保存、FNC で取り消しできます。

※ LO の変更は AIR ON 状態のときリアルタイムに周波数補正が行われます。

6.4 RF メニュー

受信に関する詳細設定を行います。ENC を回転して項目を選び、ENC SW 短押しで決定します。

ENC ロータリー SW を長押し (約 1 秒) すると RF メニューが開きます。受信に関する各種設定をここから変更できます。

6.4.1 操作方法

操作	動作
ENC SW 長押し (約 1 秒)	RF メニューを開く → LCD 上段に「RF MENU」、下段に項目名が表示される
ENC 回転	項目を選択 (ATT → AIR → AVC → SQL → AGC → DIAG → ATT…と循環)
ENC SW 短押し	選択中の項目に入る (調整モード)
調整モードで ENC 回転	値を変更する
FNC ボタン	RF メニューを閉じて通常受信画面に戻る

■ 各項目の説明

■ ① ATT (アッテネータ)

外部アッテネータ回路の ON/OFF を制御します。強い信号で音声が歪む場合に使用します。

設定	動作	用途
ATT OFF	減衰なし (デフォルト)	通常受信。弱～中程度の信号
ATT ON	信号を減衰	強い信号で歪む場合 (近距離の強力局など)

※ FM モードでは「ATT N/A」と表示され操作無効になります。

■ ② AIR (AirConverter ON/OFF)

AIR バンド (航空無線) 受信用の AirConverter を制御します。詳細は 7 章を参照してください。

設定	動作
AIR OFF	AirConverter 無効 (通常 AM/SW/FM 受信)

AIR ON	AirConverter 有効（118～137 MHz 航空無線受信）
--------	-------------------------------------

※ FM モードでは「AIR N/A」と表示され操作無効になります。

※ ENC を回転することで ON/OFF をトグルできます。

■ ③ AVC（自動音量制御 / AM Soft Mute 最大減衰）

AM/SSB 受信時のソフトミュート最大減衰量を設定します。弱い信号のノイズ感を調整するのに使います。

設定値	動作	用途
低い値（例：12～30 dB）	弱い信号でも音声が残る	信号が弱くても聞き取りたい場合
高い値（例：48～90 dB）	弱い信号は大きく減衰	無信号時のノイズを強く抑制したい場合（デフォルト：48dB）

※ ENC 回転で 2dB ステップで変更できます（範囲：12～90 dB）。

■ ④ SQL（スケルチ）

信号がない（弱い）ときに音声を自動ミュートする機能です。詳細は 8 章を参照してください。

設定値	動作
0	スケルチ OFF（常時音声出力）
1～32 dB	スケルチ ON（SNR がこの値を下回るとミュート）

※ ENC 回転で 1dB ステップで変更できます。右回転で値が上がります（閾値が高いほど厳しいスケルチ）。

■ ⑤ AGC（自動ゲイン制御）

AM/SSB 受信時の自動ゲイン制御を調整します。本体 RF メニューと WEB リモコンのスライダーの両方から設定できます。

設定	動作	用途
AGC ON（自動）	チップ内蔵 AGC が自動制御（デフォルト）	通常受信はこれを推奨
0～37 dB（手動）	ゲインを固定値に設定 値が小さいほどゲイン大（微弱信号向き） 値が大きいほどゲイン小（強信号・混変調対策）	AGC ハンチングを防ぎたい場合 強信号で歪む場合

※ FM モードでは「AGC N/A」と表示され操作無効になります。

※ 本体：ENC 回転で値を変更。AGC ON ← → 0～37dB と連続して切替可能。

※ WEB リモコン：AGC ボタンを OFF にするとスライダーが有効になり 0～37dB を設定できます。

■ ⑥ DIAG（診断表示）

受信状態の詳細情報を LCD に表示するデバッグ・診断モードです。ENC を回転するとページが切り替わります。

ページ	表示内容
Page 0：RF	RSSI（受信信号強度） / SNR（信号対雑音比） / AGC インデックスバー / ATT 状態
Page 1：PWR	バッテリー電圧 / 充電状態 / LNA 状態 / アンプミュート状態
Page 2：STAT	FM：ステレオブレンド% / パイロット有無 / マルチパス% AM/SSB：スケルチ状態 / SoftMute 状態 / AGC/LNA/MUTE/プリセット

※ DIAG は受信設定の変更はできません。確認専用のページです。FNC ボタンで通常受信に戻ります。

■ RFメニュー項目一覧

項目	対象モード	操作	設定範囲
ATT	AM/SSB/AIR	ENC 回転で ON/OFF	OFF / ON
AIR	AM/SSB	ENC 回転で ON/OFF	OFF / ON
AVC	AM/SSB	ENC 回転で値変更 (2dB ステップ)	12~90 dB
SQL	全モード	ENC 回転で値変更 (1dB ステップ)	0 (OFF) ~32 dB
AGC	AM/SSB	ENC 回転で値変更	AGC ON / 0~37 dB (手動)
DIAG	全モード	ENC 回転でページ切替	Page 0~3

7. WEB リモコンの使い方

WiFi 接続後にブラウザで「http:// (IP アドレス) /remote」を開くと WEB リモコンが表示されます。スマートフォン・タブレット・PC から本機を遠隔操作できます。

接続方式別 機能比較表

接続方式によって使える機能が異なります。用途に応じて最適な方法を選んでください。

○ 対応 △ 条件付き対応 × 非対応 — 該当なし

機能・項目	USB 接続※1	PC Tray※2	Android	ブラウザ
■ 接続・セットアップ				
WiFi 接続が必要	×	○	○	○
USB 接続のみで使用可	○	×	×	×
初回 WiFi セットアップ (AP モード)	×	△	△	△
■ WEB リモコン操作				
周波数チューニング	○	○	○	○
バンド・モード切替	○	○	○	○
音量調整	○	○	○	○
LNA / ATT / AGC / SQL	○	○	○	○
AIR ON/OFF	○	○	○	○
帯域幅 (BW) 設定	○	○	○	○
スリープタイマー	○	○	○	○

プリセット登録・呼出	○	○	○	○
EiBi 局名表示・インポート	○	○	○	○
ログパネル・手動コマンド	○	○	○	○
CFG:SET (設定パネル)	○	○	○	○
■ 音声受信				
UDP 音声受信 (ffplay 使用)	×	○	×	×
UDP 音声受信 (専用アプリ)	×	×	○	×
ブラウザ内蔵プレーヤーで再生	×	×	×	○
音声バッファ調整	×	×	○	×
■ スペクトラム・ウォーターフォール※4				
バンドスキャン (スペクトラム)	○	○	○	○
ウォーターフォール (バンドスキャン)	○	○	○	○
音声スペアナ (SA / WF)	×	○	○	○
■ その他				
mDNS (si473x.local) アクセス	×	○	△	○
RP2040 FW アップデート (UF2)	○	×	×	×
ESP32-C3 FW アップデート (BIN)	○	×	×	×
Wi-Fi 設定リセット (WIFI_CLEAR)	×	○	○	○

※1 USB 接続は RP2040 の COM ポート経由。WEB リモコンでの操作に限り使用可能 (音声は非対応)。

※2 Si473xTray は ffplay.exe が必要。WEB リモコンは独立ウィンドウで自動表示。

※3 ブラウザ音声再生は iOS のみ消音スイッチの影響を受けます。PC/Android は影響なし。

※4 スペクトラム (バンドスキャン) ・ウォーターフォールは USB 接続でも利用可能。音声スペアナ (SA) はブラウザ再生中のみ有効。

7.1 接続パネル (画面上部)

項目	説明
UART / bps 表示	現在のシリアル通信設定 (57600 bps 固定) を表示
WS URL 入力欄	WebSocket 接続先 URL (例 : ws://192.168.11.11/ws) 通常は自動入力されるため変更不要
WS 接続 ボタン	WebSocket で本機に接続する 接続中は「切断」ボタンが有効になる
AUDIO トグル	UDP 音声送信の ON/OFF 切替 ON にすると PC やスマホで音声受信が開始される
接続 / 切断 ボタン	USB Serial 接続時に使用 (WiFi 接続時は使用しない) 。接続ボタンはページを開いてすぐに押して構いません。
EiBi インポート	EiBi 短波局リスト CSV をインポートする (詳細は 7.7 節)
設定 ボタン	AIR LO 周波数・スリープ時間などのシステム設定パネルを開く
ログ非表示 ボタン	画面下部のログパネルの表示/非表示を切替



7.2 現在の状態パネル

受信中の各種情報をリアルタイムに表示します。

表示項目	説明
バッテリーアイコン	本機のバッテリー残量と電圧（4.5V 以上で ⚡ 充電中表示）
METER / RSSI バー	受信信号強度（S1～S9、+20～+50dB の S メーター表示）右端に S 値と dBm 値を表示（例：S9 / -73 dBm）
SNR バー	信号対雑音比（0～50 dB）
WiFi バー	WiFi 電波強度（-90～-40 dBm）緑：良好 / 橙：普通 / 赤：弱い
STEREO / MONO バッジ	FM 受信時のステレオ・モノラル判定を表示



7.2.1 AF スペクトラムアナライザ（音声スペアナ+ウォーターフォール）

「現在の状態」パネルのタイトルバー右上にある SA チェックボックスを ON にすると、受信音声のリアルタイムスペクトラムアナライザ（SA）とウォーターフォール（WF）を表示します。ブラウザ再生（▶ 再生）中も音声を維持したまま FFT 表示が可能です。

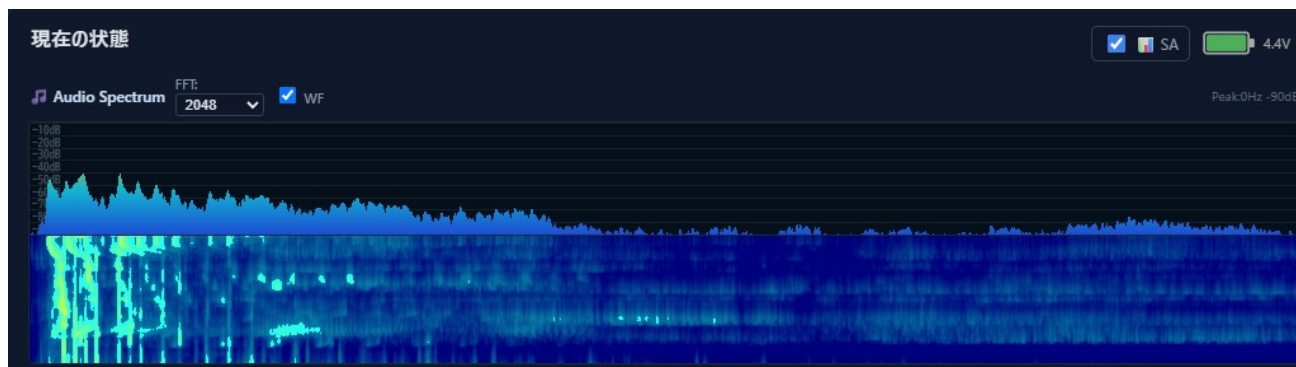


図: AFスペアナ表示（上：スペクトラムアナライザ、下：ウォーターフォール）

UI 要素

説明

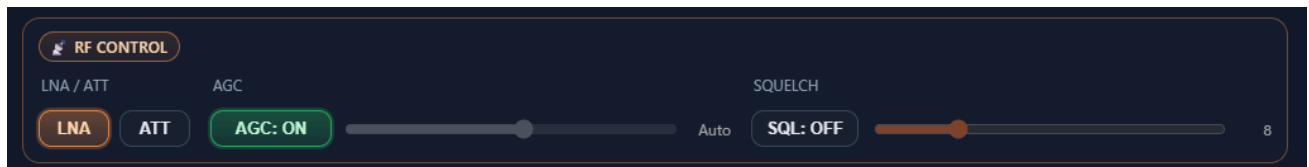
 SA チェックボックス	「現在の状態」タイトルバー右上。ON でスペアナパネルを表示。OFF で非表示に戻る
FFT サイズ選択	1024 / 2048 から選択。大きいほど周波数分解能が高くなるが応答がやや遅くなる（デフォルト：2048）
平滑 選択	低 / 中 / 高 から選択。「高」にすると動きがなめらかになる（デフォルト：中）
WF チェックボックス	ウォーターフォール表示の ON/OFF。OFF にするとスペアナのみ表示
Peak 表示	ピーク周波数・レベル（dB）・サンプリング周波数（SR）をリアルタイム表示

※ PC / Android の場合、スペアナ表示中もブラウザ再生（▶ 再生ボタン）の音声はそのまま継続します。スペアナは音声ストリームに独立して接続するため、音量・音質に影響しません。

※ iOS / iPadOS の場合、WS 音声再生中（▶ 再生）に SA を ON にすると自動でスペアナが開始されます。再生前に ON にした場合は再生開始後に自動接続されます。

7.3 RF CONTROL パネル

受信感度・ゲイン・スケルチを設定します。



項目	操作	説明
LNA ボタン	クリックで ON/OFF	RF アンプ（低雑音アンプ）の ON/OFF ON（橙色）：感度アップ。弱い信号の受信に有効 OFF：強い信号で歪む場合に使用
ATT ボタン	クリックで ON/OFF	アッテネータの ON/OFF ON：信号を減衰させて歪みを防ぐ 強い局が近くにある場合に使用
AGC ボタン	クリックで ON/OFF	自動ゲイン制御の ON/OFF ON（推奨・緑色）：チップが自動でゲインを調整 OFF：スライダーで手動ゲインを設定可能になる
AGC スライダー	AGC OFF 時に左右ドラッグ	手動 AGC ゲイン値を 0～37 dB の範囲で設定 AGC ON 時はグレースアウト（Auto 表示）で操作不可 値を動かすと本体に即送信・LCD 上に「AGC MAN xxdB」と表示 値が小さい→ゲイン大（弱い信号向き） 値が大きい→ゲイン小（強い信号・混変調対策）
AIR ボタン	クリックで ON/OFF	AirConverter ON/OFF ON：航空無線（118～137 MHz）を受信
SQUELCH スライダー	左右にドラッグ	スケルチ閾値を設定（0 で OFF、右へ動かすほど強いスケルチ） 閾値を超えた信号のみ音声出力

7.4 BANDWIDTH パネル

受信帯域幅を設定します。モードによって選択肢が変わります。

モード	選択できる帯域幅
-----	----------

AM / AIR	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 kHz
SSB (LSB/USB)	0.5 / 1.0 / 1.2 / 2.2 / 3.0 kHz
CW	0.5 kHz 固定
FM	帯域設定なし (N/A 表示)

※ 帯域幅を狭くすると隣接局の混信を減らせますが、音声の高音域が失われます。AM は 3~4kHz、SSB は 2.2kHz が一般的な設定です。

7.5 TUNING パネル

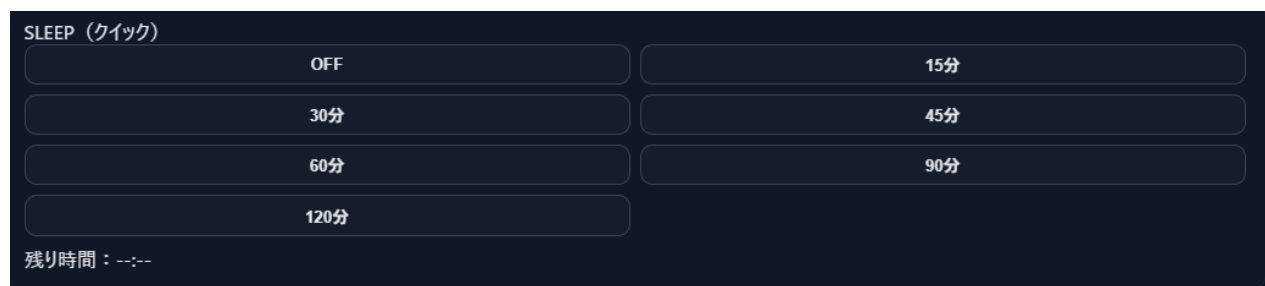
受信周波数・モード・バンドを設定します。

項目	操作	説明
STEP ボタン	クリックで選択	チューニングステップ切替 AM : 1/5/9/10 kHz / FM : 50/100 kHz SSB : 10/100 Hz / CW : 50/100 Hz
バンド選択	プルダウンで選択→「適用」	受信バンドを選択 (LW / MW / SW / FM / AIR など) 「適用」で UI 上の周波数範囲・ステップが変わる
モード選択	プルダウンで選択→「送信」	AM / FM / LSB / USB / CW を選択して送信
周波数表示	数値入力→「送信」	受信周波数を kHz 単位で入力して送信 「自動送信」チェック時は入力するたびに即送信
− / + ボタン	クリック	STEP で設定した刻みで周波数を上下に移動
VOLUME スライダー	左右にドラッグ	音量を調整 (0~30) 「自動送信」チェックで操作のたびに即送信

7.6 スリープタイマー

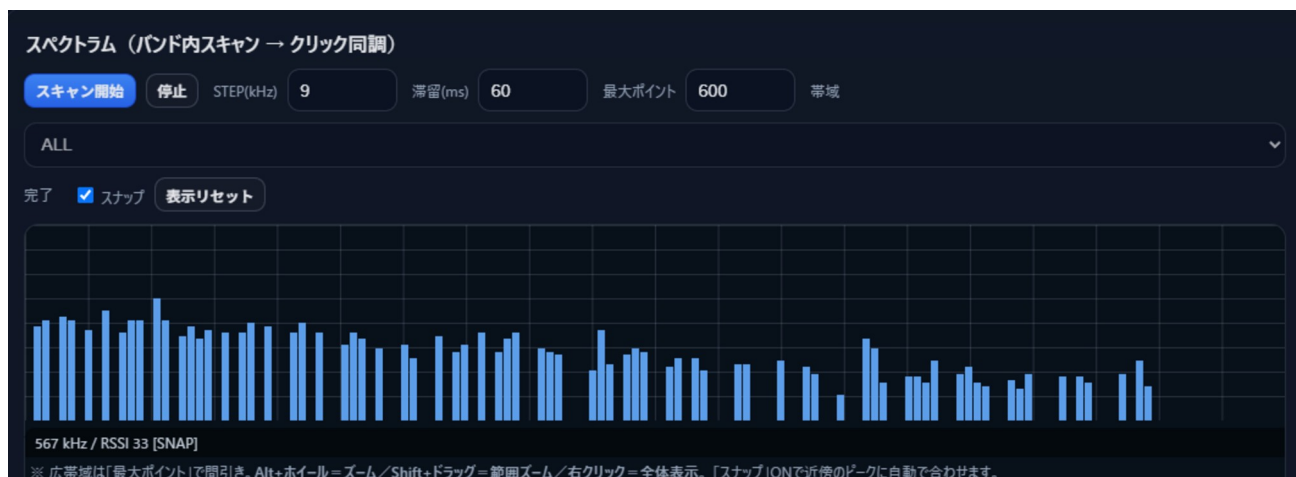
設定した時間後に本機の電源を自動で OFF にします。就寝時のタイマーとして便利です。

操作	説明
OFF / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 分 ボタン	電源 OFF までの時間を設定 OFF で解除
残り時間表示	カウントダウンをリアルタイム表示



7.7 スペクトラム表示

現在受信バンド内の信号強度をスキャンしてグラフ表示します。信号の強い局を視覚的に見つけられます。



操作	説明
スキャン開始 ボタン	バンド内を自動スキャンしてスペクトラムを描画
停止 ボタン	スキャンを停止
STEP / 滞留 ms	スキャンの周波数刻みと各周波数での停止時間を設定
グラフをクリック	クリックした周波数に即座に同調

■ AIR バンドでのスペクトラム使用上の注意

AIR バンド選択時はSTEPを「25kHz(AIR)」に設定してスキャンしてください。スキャン後はグラフ上をクリックすることでその周波数に即座に同調できます。航空無線の交信は短時間のバースト流のため、スペクトラムで全体をリアルタイム表示するのは困難ですが、どのチャンネルに信号が出たかの確認に利用できます。

7.8 ウォーターフォール表示

時間の経過とともに受信信号の変化を色で表示します。短波放送のスケジュール確認や、SSB・CWの信号発見に便利です。AIRバンドでもウォーターフォール表示に対応しました。AIRバンド選択時はSPAN・STEPが自動的に航空無線向け設定(±200kHz / 25kHz)に切り替わります。



表示内容	説明
縦軸	時間（上が新しい）
横軸	周波数（中央が現在の受信周波数、±25 kHz 範囲）
色	赤・黄：強い信号 / 青・黒：弱い・無信号

制限事項	説明
対応モード	FM / AM / SSB / CW / AIR 対応
WiFi 接続時の動作	プログラム改善により WiFi (WebSocket) 経由でも安定して動作します。
スパン・ステップ	±25 kHz / 1 kHz ステップ（デフォルト） WF コマンドで SPAN / STEP を変更可能

※ AIR バンド選択時は SPAN が「±200kHz」、STEP が「25kHz(AIR)」に自動設定されます。周波数ラベルは IF 周波数ではなく実周波数（118～137MHz）で正しく表示されます。他バンドへ切り替えると SPAN・STEP はデフォルト値に自動復元されます。

7.9 プリセット機能

よく聴く局の周波数・モード・局名を 20 件まで登録できます。EiBi 局リストからまとめて登録したり、CSV ファイルでエクスポート・インポートすることも可能です。

プリセット (20)

クリア
エクスポート
インポート
ラジオへ書き込み

#	name	mode	freq_khz
1	FM COCOLO	FM	76500
2	FM802	FM	80200
3	fm osaka	FM	85100
4	NHK FM大阪	FM	88100
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CSV列: name, mode, freq_khz (3列でもOK。書き込み時に自動で idx を補充)

■ 基本操作

操作	説明
プリセット枠をクリック	登録済みの局を呼び出して即座に同調
プリセット枠を直接編集	name / mode / 周波数を直接入力して編集
ラジオへ書き込み ボタン	編集したプリセット内容をラジオ本体（EEPROM）に書き込み保存
クリア ボタン	プリセット表をすべて空欄にする
本体 ENC SW 長押し	本体の ENC ロータリー SW 長押し → PRESET を選択 プリセット一覧から選局できる

■ USB 接続でのバックアップ・書き込み

プリセットのエクスポート・インポートおよび「ラジオへ書き込み」は USB Serial 接続が必要です。WiFi（WebSocket）接続では利用できません。

手順	操作
① PC とラジオを USB ケーブルで接続	RP2040 の USB ポートと PC を USB ケーブルで接続する（充電用ではなくデータ転送対応ケーブルを使用）
② Chrome ブラウザで remote.html を開く	Web Serial API は Chrome / Edge（最新版）のみ対応 Firefox・Safari は非対応
③ 「接続」ボタンをクリック	WEB リモコン上部の「接続」ボタンをクリック → ポート選択ダイアログが表示される
④ COM ポートを選択	一覧から「USB Serial Device」または「RP2040」を選択して「接続」をクリック（57600bps 固定・自動設定）
⑤ 接続完了	「接続しました (57600bps 固定)」とログに表示 → プリセットのエクスポート・インポート・書き込みが可能になる

※ WiFi（WebSocket）接続中に USB 接続するとコマンドが二重送信されます。USB 使用時は WS 接続を「切断」してから行うことを推奨します。

※ COM ポートが表示されない場合は USB ドライバーのインストールが必要な場合があります（RP2040 は通常ドライバー不要）。

■ エクスポート・インポート

操作	説明
エクスポート ボタン	プリセット表の内容を CSV ファイルとして保存（ファイル名：presets_from_eibi.csv）バックアップや他の PC への移行に使用
インポート ボタン	CSV ファイルを読み込んでプリセット表に反映 エクスポートした CSV や手動作成した CSV を読み込み可能

※ インポート後は「ラジオへ書き込み」ボタンを押さないと本体には反映されません。

■ EiBi リストからのプリセット登録

「EiBi インポート」ボタン → 局リストで局を選択 → 「プリセットに追加」で複数局をまとめてプリセット登録できま

す。詳細は 7.10 節を参照してください。

7.10 EiBi 局名表示・局リスト活用

短波放送のスケジュールデータ（EiBi）を使って受信中の局名を自動表示したり、局リストから選んで直接チューニング・プリセット登録することができます。

■ ① 自動ダウンロード・自動更新

タイミング	動作
WiFi 接続時（起動・再接続）	EiBi データを自動的にダウンロード・更新（ http://www.eibispace.de/dx/ から最新 CSV を取得）
ESP32 内部に保存	LittleFS（フラッシュメモリ）にキャッシュ 次回起動時はキャッシュを使用して高速起動

※ インターネットに接続できる WiFi ルーター経由の STA 接続時のみ自動更新されます。AP モード（直接接続）では更新されません。

※ EiBi データはシーズンごとに年 2 回更新されます（冬スケジュール B・夏スケジュール A）。

■ ② 局リストの絞り込みと活用

「EiBi インポート」ボタンを押すとモーダルが開き、局リストの絞り込み・チューニング・プリセット登録が行えます。

操作・項目	説明
ESP から読み込む ボタン	ESP32 に保存済みの EiBi データをリストに読み込む
日本語のみ チェック	lang 列が「J」の日本語放送局のみに絞り込む
オンエア中(UTC) チェック	現在 UTC 時刻で放送中の局のみに絞り込む（UTC 時刻ベースのため日本時間と 9 時間異なる）
帯域 プルダウン	LW / MW / SW / FM でバンドを絞り込む
局名/国/備考など検索 欄	局名・国名・備考など任意のキーワードで絞り込む 複数条件は組み合わせて絞り込み可能
現在の表示を CSV 保存 ボタン	絞り込み結果を CSV ファイルとして保存

■ ③ 局の選択・チューニング・プリセット登録

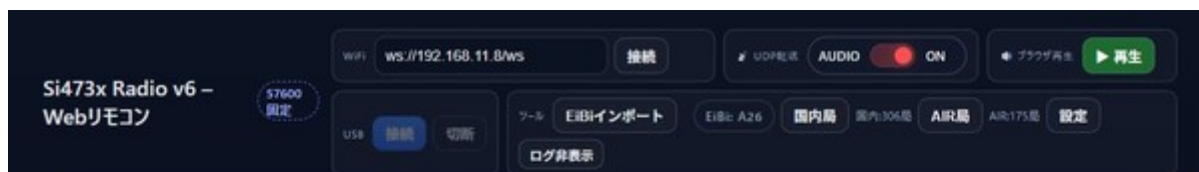
操作	説明
リスト行の「選択」チェック	局にチェックを入れて 1 件または複数を選択
選択 1 件を今すぐチューニング ボタン	選択した 1 局の周波数・モードをラジオに即座に送信して同調（1 件のみ選択時に有効）
プリセットに追加 ボタン	チェックした局をプリセット枠に追加登録（複数件まとめて登録可能）
WEB リモコン上の候補表示	受信中周波数に複数の EiBi 局が一致する場合「複数候補あり」ボタンが表示される クリックするとモーダルで候補一覧を確認・選局できる

■ ④ 局名自動表示

表示場所	説明
WEB リモコン	受信中の周波数・時刻・モードに一致する局名を自動表示
本体 LCD	EiBi 表示モード ON 時に上段に局名をスクロール表示
本体 FNC 5 秒長押し	EiBi 局名常時表示モードの ON/OFF （3 秒長押しで IP スクロールが先に発火するためそのまま押し続けると 5 秒で発動）

※ 取得 URL の変更は WEB リモコンの設定パネルでは行えません。変更が必要な場合は ESP32 ファームウェアの `EIBI_URL_DEFAULT` を書き換えてください。

7.11 国内放送局データ

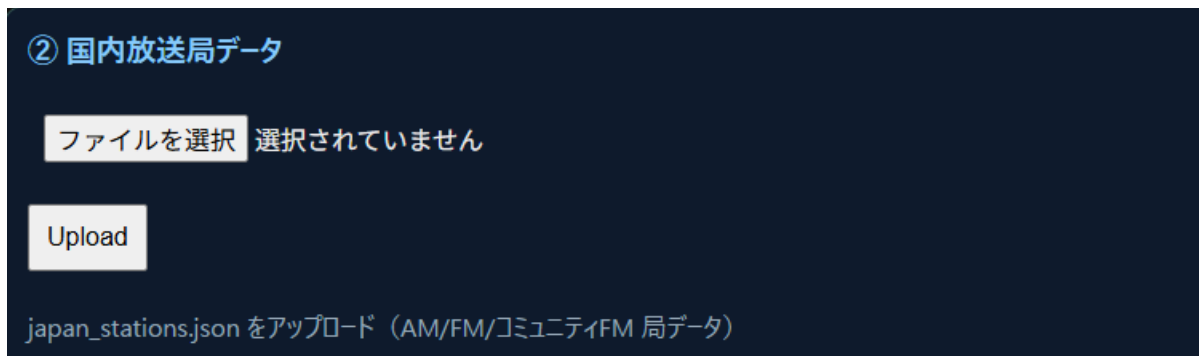


WEB リモコンのヘッダーにある「国内局」ボタンから、国内の AM・FM・コミュニティ FM 放送局のデータを検索・チューニング・管理できます。

■ 局データのアップロード

完成品は出荷時に設定済みです。キット組立品の場合は、以下の手順で `japan_stations.json` を ESP32-C3 に保存してください。

- ① ブラウザで `http://si473x.local/upload` にアクセス
- ② 「② 国内放送局データ」欄から `japan_stations.json` を選択して Upload



- ③ WEB リモコンの「国内局」ボタン → 「ESP から読み込む」で反映

■ 検索タブの使い方

JP 国内放送局
検索
編集
閉じる

ESPから読み込む
キャッシュから復元
レコード: 0

局名・都道府県・周波数など

FM

大阪府

現在周波数で検索

☐	周波数	局名	種別	都道府県	コールサイン
☐	76.50 MHz	FM COCOLO	FM	大阪府	JOAW-FM
☐	79.20 MHz	MBSラジオFM	FM	大阪府	JOOR-FM
☐	80.20 MHz	FM802	FM	大阪府	JOFY-FM
☐	85.10 MHz	fm osaka	FM	大阪府	JOBU-FM
☐	88.10 MHz	NHK FM大阪	FM	大阪府	JOBK-FM
☐	93.30 MHz	ABCラジオFM	FM	大阪府	JOAY-FM

6件
選択局をチューニング
プリセットに追加
☒ チェック局をプリセットに追加

- ・局名・都道府県・周波数などをキーワードで絞り込みます。
- ・「都道府県」プルダウンで選択した地域は**優先都道府県**として記憶され、同一周波数に複数局がある場合（例：558kHzのNHK第1京都とラジオ関西）に優先表示されます。
- ・「現在周波数で検索」ボタンで、現在受信中の周波数に一致する局を即座に絞り込みます。
- ・局を選択して「選択局をチューニング」ボタンを押すと、バンド切替と周波数設定を自動で行います。
- ・「プリセットに追加」で選択局をプリセットに登録できます（7.9節参照）。
- ・リストは周波数順にソートされて表示されます。AM局（kHz）とFM局（MHz）は自動変換され周波数順に並びます。
- ・各行左端のチェックボックスにチェックを入れ、「☒ チェック局をプリセットに追加」ボタンで複数局をまとめてプリセット登録できます。ヘッダーの☒で全局一括選択可能。

■ 編集タブの使い方

JP 国内放送局
検索
編集
閉じる

局データの追加・削除ができます。変更後は「ESPに保存」で反映されます。

局を追加

99.9
PUP放送

コミュニティFM

都道府県を選択

JG3PUP
追加

登録済み局（行の■をクリックで削除）

絞り込み

都道府県:全て

周波数	局名	種別	都道府県	コールサイン	
666 kHz	NHK第1神戸	AM	兵庫県	JOYK	■
693 kHz	NHK第1奈良	AM	奈良県	JONK	■
594 kHz	NHK第1和歌山	AM	和歌山県	JOWK	■
1017 kHz	NHK第1松江	AM	島根県	JOGK	■
900 kHz	NHK第1岡山	AM	岡山県	JOQK	■
1071 kHz	NHK第1広島	AM	広島県	JOFK	■
702 kHz	NHK第1高松	AM	香川県	JOHK	■
801 kHz	NHK第1松山	AM	愛媛県	JOTK	■
585 kHz	NHK第1福岡	AM	福岡県	JOLK	■
630 kHz	NHK第1熊本	AM	熊本県	JOOK	■

306件
JSONダウンロード
ESPに保存

6件
選択局をチューニング
プリセットに追加
チェック局をプリセットに追加

局データに地元のコミュニティ FMが含まれていない場合など、ユーザーが自由に追加・削除できます。

- ・**局を追加**：周波数・局名・種別・都道府県を入力して「追加」ボタンを押します。FMはMHz小数（例：79.7）、AMはkHz整数（例：558）で入力します。
- ・**局を削除**：一覧の ■ ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。
- ・**ESPに保存**：「 ESPに保存」ボタンでESP32-C3のLittleFSに書き込みます。次回起動時も反映されます。
- ・**JSONダウンロード**：「 JSONダウンロード」ボタンで現在のデータをPCに保存できます（バックアップ用）。ファイル名はjapan_stations_YYYYMMDD.json形式です。

※ 局データは約305局（AM・FM・コミュニティFM）を収録しています。地元局が未収録の場合は編集タブから追加してください。データはブラウザのキャッシュ（30日）とESP32-C3のLittleFSに保存されます。

7.12 ログパネル・手動コマンド

本機との通信ログを表示します。また、直接コマンドを送信することもできます。



項目	説明
ログ表示エリア	本機から受信した STAT データや送受信コマンドを表示
コマンド入力欄	テキストで直接コマンドを入力して送信 例 : Q (状態確認) / F80000 (80 MHz に同調) / M02 (FM モード)
送信 ボタン	コマンドを本機に送信
AUDIO OFF ボタン	UDP 音声送信を即座に停止
ログをクリア ボタン	ログ表示をクリア

※ よく使うコマンド : Q=状態取得 / F=周波数設定 (kHz) / M02=FM / M03=AM / M05=USB / M06=LSB / M07=CW

7.13 設定パネル (CFG:SET)

画面上部の「設定」ボタンを押すと開きます。

設定項目	説明
AIR LO	AirConverter LO 周波数 (100 / 110 / 120 MHz) 本機実装予定 : 110 MHz
AM アンテナ	MW 受信時のアンテナを選択 BAR=内蔵バーアンテナ (デフォルト) / EXT=外部アンテナ端子 (SMA) 変更は即時 RF-SW に反映・EEPROM に保存
AIR 表示	AIR バンド時の周波数表示方法 実受信周波数 / IF 周波数 を選択
スリープ (分)	スリープタイマーの時間設定
CFG:SET 送信 ボタン	設定をまとめて本機に送信・保存

8. PC・スマホでの音声受信

8.1 Windows アプリ (Si473xTray)

Si473xTray はタスクトレイに常駐する Windows 用アプリです。ffplay による UDP 音声受信と WEB リモコンのブラウ

が表示をワンクリックで管理できます。

■ 必要ファイル

ファイル	説明
Si473xTray.exe	トレイ常駐アプリ本体
ffplay.exe	UDP 音声受信プログラム（FFmpeg に同梱） ユーザーが各自でダウンロードして配置します（下記参照）

■ ffplay.exe のダウンロード手順

手順	操作内容
① ダウンロードサイトにアクセス	ブラウザで以下の URL を開く https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/
② ZIP ファイルをダウンロード	「release builds」セクションの「ffmpeg-release-essentials.zip」をクリックしてダウンロード
③ ffplay.exe を取り出す	ダウンロードした ZIP を解凍する 解凍フォルダ内の「bin」フォルダの中に ffplay.exe がある → ffplay.exe を取り出す
④ フォルダに配置	取り出した ffplay.exe を Si473xTray.exe と同じフォルダに配置する

※ ffplay は FFmpeg プロジェクトのオープンソースソフトウェアです（<https://ffmpeg.org>）。

手順	操作内容
① remote.html の入手	WEB リモコン（本機からダウンロード）

※ 3 ファイルを同じフォルダに置いてください。

■ 起動・操作方法

手順	操作内容
① remote.html の入手	本機の WiFi に接続してブラウザで「 http:// (IP アドレス) /remote 」を開く → ページが表示されたら右クリック → 「名前を付けて保存」 → 「remote.html」として保存
② ファイル配置	Si473xTray.exe / ffplay.exe / remote.html（①で保存）を同じフォルダに置く
② アプリ起動	Si473xTray.exe をダブルクリック → タスクバー右下のトレイに赤い■アイコンが表示される
③ 受信開始	トレイアイコンをクリック（または右クリック → Start） → アイコンが緑の▶に変わり音声受信を開始 → WEB リモコンが独立したブラウザウィンドウで自動表示
④ 受信停止	トレイアイコンをクリック（または右クリック → Stop） → 音声停止 + ブラウザウィンドウが自動で閉じる
⑤ アプリ終了	右クリック → 終了 → 音声停止 + ブラウザを閉じてアプリ終了

■ トレイアイコンの見方

アイコン	状態	説明
赤い■	停止中	クリックで受信開始

緑の▶	再生中	クリックで受信停止
-----	-----	-----------

■ 右クリックメニュー

メニュー項目	動作
▶ Start（音声 + リモコン）	音声受信を開始して WEB リモコンを表示
□ Stop	音声受信を停止してブラウザを閉じる
🌐 リモコンを開く	WEB リモコンのみブラウザで開く（音声はそのまま）
✕ 終了	音声停止・ブラウザを閉じてアプリ終了

※ 本体の WiFi SW が ON で、PC と同じ WiFi ネットワークに接続されている必要があります。

※ WEB リモコンは他の Chrome タブとは独立したウィンドウで表示されます。

8.2 Android アプリ（Si473xUdpPlayer）

手順	内容
① アプリをインストール	Si473xUdpPlayer.apk をインストール 1. APK ファイルを Android にダウンロード 2. ダウンロードした APK ファイルをタップするとインストール確認が出る 3. 「提供元不明のアプリ」の警告が出た場合： 「設定」 → 「この提供元を許可」 をタップ 4. インストール完了
② 起動	アプリを起動 → ラジオを自動検出して接続
③ 音声バッファ調整	画面上部の Buffer スライダーで遅延を調整・チューニング時：50～150ms・リスニング時：400～800ms

9. AIR バンド（航空無線）受信

AIR バンドは航空管制・航空機間の交信（118～137 MHz / AM 変調）を受信するモードです。本機では内蔵の AirConverter（LO=110 MHz 固定）により IF 変換して受信します。

9.1 受信のしくみ

項目	内容
受信周波数	118～137 MHz（航空管制・航空機交信）
変調方式	AM（両側波帯）
AirConverter LO	110 MHz（固定）
IF 周波数	受信周波数 - 110 MHz（例：120 MHz 受信時 → IF 10 MHz）
モード設定	AM モードで受信（Si4732 の AM 帯域を使用）

GP18 制御	AirConverter ON 時に Low 出力（AirConverter 有効化）
---------	---

※ AirConverter を ON にすることで、Si4732 の AM 受信帯域（MW～SW）に航空無線を IF 変換して受信します。

※ 周波数表示は IF 周波数ではなく実際の受信周波数（例：120.000 MHz）で表示されます。

9.2 AIR バンドの受信手順

■ 方法① 本体操作（ENC ロータリー SW 長押し → RF メニュー）

手順	操作
① RF メニューを開く	ENC ロータリー SW を長押し（約 1 秒） → LCD に「RF MENU」が表示される
② AIR 項目を選択	ENC を回転して「AIR」に合わせる → ENC SW を短押しで決定
③ AIR ON に設定	ENC を回転して「AIR ON」を表示 → ENC SW を短押しで確定
④ 周波数を合わせる	ENC を回転して目的の航空周波数（例：120.000 MHz）に合わせる
⑤ 終了	FNC ボタンを押して RF メニューを閉じる

■ 方法② WEB リモコン操作

手順	操作
① RF CONTROL パネルを開く	WEB リモコンの「RF CONTROL」セクションを確認
② AIR を ON にする	「AIR」ボタンをクリックして ON 状態にする → AirConverter が有効になり LED が紫に変わる
③ 周波数を入力	TUNING セクションで受信したい航空周波数を入力（例：120.000 MHz）
④ LO の確認	RF CONTROL に LO=110000（kHz）と表示されていることを確認

9.3 AIR 設定の保存

AIR ON/OFF 状態と受信周波数は電源 OFF しても自動的に保存されます。次回起動時に AIR バンドが復帰します。

9.4 AIR バンド受信時の注意

注意事項	説明
バーアンテナは自動 OFF	AIR 受信中はバーアンテナ（中波用）が自動でバイパスされます
外部アンテナ推奨	AIR バンドは VHF 帯のため、付属のロッドアンテナまたは外部 VHF アンテナを使用
LNA 設定	弱い信号の場合は RF メニューで LNA ON を確認（デフォルト ON）
スケルチ活用	待受時は SQL（スケルチ）を ON にすると交信がない間の雑音を消音できます（次章参照）
USB 充電しながら使用を推奨	AirConverter 内の SA612（ダブルバランスドミキサー IC）は LiPo バッテリー電圧を直接受けて動作しています。バッテリー残量が少なくなり電源電圧が低下すると、SA612 の動作が不安定になり感度が低下する場合があります。BGA420 は

3.3V LDO レギュレータで安定化されているため電圧低下の影響を受けません。安定した受信のため USB ケーブルで充電しながらの使用を推奨します。

9.5 AIR 局データモデル

The screenshot shows the 'AIR局 (航空無線)' (AIR Station (Aviation Radio)) interface. It has a dark theme. At the top, there's a header with a close button '閉じる'. Below the header, there are buttons for 'ESPから読み込む' (Load from ESP), 'キャッシュから復元' (Restore from cache), and 'レコード: 0'. A search bar contains the text '局名・空港・周波数など' (Station name, airport, frequency, etc.). Below the search bar are three dropdown menus: '種別 全て' (Type: All), 'エリア 全て' (Area: All), and '関西国際空港' (Kansai International Airport). A button '現在周波数で検索' (Search by current frequency) is also present. The main part of the interface is a table with 7 columns: '周波数' (Frequency), '局名' (Station Name), '種別' (Type), '空港' (Airport), 'エリア' (Area), and 'ICAO'. The table lists 17 stations, all for Kansai International Airport. The bottom of the interface shows '33件' (33 items), a '選択局をチューニング' (Tune selected station) button, a 'プリセットに追加' (Add to preset) button, a checkbox 'チェック局をプリセットに追加' (Add checked stations to preset), and a 'JSONダウンロード' (Download JSON) button.

周波数	局名	種別	空港	エリア	ICAO
118.050 MHz	関西TWR2	TWR	関西国際空港	近畿	RJBB
118.200 MHz	関西TWR	TWR	関西国際空港	近畿	RJBB
118.575 MHz	関西GND3	GND	関西国際空港	近畿	RJBB
119.025 MHz	関西TCA3	TCA	関西国際空港	近畿	RJBB
119.200 MHz	関西DEP	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.500 MHz	関西DEP3	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.750 MHz	関西DEP4	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.750 MHz	関西APP8	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.250 MHz	関西APP	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.400 MHz	関西DEP7	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.400 MHz	関西APP11	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.450 MHz	関西APP2	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.650 MHz	関西DEP2	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.850 MHz	関西APP6	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
121.100 MHz	関西TCA(P)	TCA	関西国際空港	近畿	RJBB

WEB リモコンのヘッダー「AIR 局」ボタンから、全国の空港管制周波数を検索・チューニングできます。

■ 初回アップロード（キット組立品のみ・完成品は出荷時設定済み）

- ① ブラウザで <http://si473x.local/upload> にアクセス
- ② 「④ AIR 局データ」欄から `air_stations.json` を選択して Upload
- ③ WEB リモコンの「AIR 局」ボタン → 「ESP から読み込む」で反映

■ 検索・絞り込み

- ・局名・空港名・エリア・周波数などキーワードで絞り込みできます。
- ・「種別」プルダウンで TWR（タワー）・APP（アプローチ）・ATIS・GND・DEP・ACC・EMG に絞り込み可能。

- ・「エリア」「空港」プルダウンで地域・空港ごとに絞り込みできます。
- ・「現在周波数で検索」ボタンで、現在受信中の周波数に近い局を即座に絞り込むことができます。
- ・リストは周波数順にソートされて表示されます。

■ チューニング・プリセット

- ・行をクリックまたはチェックボックスを 1 件チェックして「選択局をチューニング」ボタンで、AIR バンドに自動切替してチューニングします。
- ・チェックボックスで複数の局を選んで「☑ チェック局をプリセットに追加」でまとめて登録できます。
- ・「↓ JSON ダウンロード」で現在のデータを PC に保存できます（バックアップ用）。

※ 内蔵データは近畿・関東・中部・九州・沖縄など全国主要空港の管制周波数（TWR/APP/DEP/GND/ATIS 等）約 175 局を収録。編集機能は国内局モジュールではなく、JSON ダウンロードでバックアップが可能です。

10. スケルチ（SQL）の使い方

スケルチは受信信号がない（または弱い）ときに音声を自動的にミュートする機能です。AIR バンドや短波の待受受信に特に有効です。

10.1 スケルチの動作特性

項目	FM	AM / SSB / AIR
制御方式	SNR 閾値による単段ゲート	SoftMute（徐々に減衰）→ アンプミュートの二段ゲート
閾値設定範囲	0～32 dB	0～32 dB
開放ヒステリシス	設定値 + 2 dB	設定値 + 6 dB
0 設定時	スケルチ OFF（常時開放）	スケルチ OFF（常時開放）
特徴	単純な ON/OFF ゲート	信号が弱まると徐々に音が小さくなってから無音になる

※ AIR バンドは AM 方式のため二段ゲート動作になります。交信が始まると滑らかに音声が復帰します。

10.2 スケルチの設定方法

■ 方法① 本体操作（RF メニュー）

手順	操作
① RF メニューを開く	ENC ロータリー SW を長押し → 「RF MENU」表示
② SQL 項目を選択	ENC を回転して「SQL」に合わせ → ENC SW を短押し
③ 閾値を調整	ENC を回転して閾値（dB 値）を設定 ・ 右回転：閾値を上げる（スケルチをかけやすくする） ・ 左回転：閾値を下げる（0 で OFF）
④ 確定	ENC SW を短押しまたは FNC ボタンで終了

■ 方法② WEB リモコン操作

手順	操作
① SQUELCH スライダーを操作	RF CONTROL パネルの「SQUELCH」スライダーを右に動かす → SQL ON になり 閾値が設定される
② OFF にする	スライダーを左端 (0) に戻す → SQL: OFF

10.3 AIR バンドでのスケルチ推奨設定

状況	推奨 SQL 値	説明
待受（交信を待つ）	8～15 dB	交信がない間は無音。交信開始時に自動で音声が出る
弱い信号も受信したい	3～6 dB	低めに設定して感度を上げる
雑音が多い環境	15～25 dB	強い信号のみ通過させる
スケルチ OFF	0	常時音声出力。チューニング調整時に使用

※ AIR バンドは二段ゲートのため、信号が現れると約 0.5～1 秒程度で音声が立ち上がります。スケルチ値を高くしすぎると交信の頭切れが発生しますのでご注意ください。

11. LCD 表示の見方

表示内容	説明
上段：周波数・バンド	受信中の周波数とバンド名
上段：RSSI バー	受信信号強度をバーで表示
上段：「STA xxx.xxx.xxx.xxx」	WiFi 接続中の IP アドレス（起動時・FNC 長押し時）
下段：モード	AM / FM / LSB / USB / CW / AIR
下段：音量	VOL 0～30
下段：バッテリー	VBAT 電圧（例：4.0V）



12. よくある質問とトラブルシューティング

症状	確認事項・対処
----	---------

WiFi に接続できない	WiFi SW が ON になっているか確認 SSID/パスワードが正しいか確認 FNC+VOL-+VOL+長押しでリセットして再設定
音声がでない (スマホ・PC)	PC と本機が同じ WiFi に接続されているか確認 WEB リモコンの AUDIO トグルが ON か確認 ffmpeg.exe が起動しているか確認 (Windows の場合) 【iPhone で音が出ない場合】 本体左側面の消音スイッチをご確認ください。オレンジ色が見えている状態 (マナーモード) ではブラウザの音声を含むすべての音がミュートされます。スイッチを切り替えてオレンジ色が見えない状態 (音あり) にしてから、再度「▶ 再生」ボタンをタップしてください。 ※ 消音スイッチは iPhone 左側面上部にある小さなスイッチです。iPad には消音スイッチがないためこの問題は発生しません。
音声が途切れる	Android アプリのバッファスライダーを大きくする (400~800ms) WiFi 電波強度を確認 (-65dBm 以上推奨)
WEB リモコンが開かない	ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを直接入力 IP アドレスは FNC 長押し 3 秒で LCD に表示
LED が赤点灯	エラー状態。電源を入れ直してください
受信できない	アンテナが接続されているか確認 バンドが正しいか確認 (BAND+/BAND-で切替)
スマホで音声が不安定・途切れる (バッファを増やしても改善しない)	WiFi の電波環境・省電力設定が原因の可能性があります。以下を順番に確認してください。 ※ ESP32-C3 は 2.4GHz 帯のみ対応です。スマホも 2.4GHz で接続してください。① ルーターの 2.4GHz チャンネルを固定 自動設定だとチャンネルが切り替わった瞬間に接続が切れます (1・6・11 推奨) 2.4GHz は電子レンジ・Bluetooth・近隣 WiFi と干渉しやすいため、ルーターをなるべく近くに置いてください② アダプティブバッテリーを OFF 設定→バッテリー→アダプティブバッテリー→OFF③ データセーバーを OFF 設定→ネットワークとインターネット→データセーバー→OFF④ アプリのバッテリー最適化を除外に設定 設定→アプリ→Si473xUdpPlayer→バッテリー→制限なし
PC では安定しているがスマホのみ不安定	PC は有線 LAN 接続のためパケットロスがほぼ 0 ですが、スマホの WiFi は UDP パケットが欠落しやすい特性があります。UDP は再送制御がないため 1 パケットの欠落でもバッファアンダーランが発生します。対策：上記の WiFi 設定確認に加え、アプリのバッファスライダーを 600~800ms に設定 それでも改善しない場合はスマホをルーターの近くに移動して電波強度を上げる
アプリが STA モードなのに 192.168.4.1 (AP モード IP) に接続しようとする	アプリが以前の IP アドレス (192.168.4.1) をキャッシュしている場合に発生します。以下の手順で正しい IP アドレスを再登録してください。① スマホのブラウザ (Chrome 等) で STA モードの IP アドレスにアクセス 例：http://192.168.11.11/remote② WEB リモコンが正常に表示されたらブラウザを閉じる③ Si473xUdpPlayer アプリを起動する → 正しい IP アドレスで自動接続されます ※ STA モードの IP アドレスは FNC ボタン 3 秒長押しで LCD に表示されます
AP モード接続時にアプリがインターネットへ接続しようとして繋がらない	AP モード (192.168.4.1) で接続する場合、インターネットへの経路がないため、Android がキャリア回線 (4G/5G) でインターネット接続を試みることがあります。この場合、通信がラジオ本体ではなくキャリア回線に流れてしまい接続できません。以下の手順で対処してください。① スマホの設定 → ネットワークとインターネット → SIM → モバイルデータを OFF または機内モードを ON にして WiFi のみ ON に戻す② その状態で Si473x_Setup (AP モードの SSID) に接続する③ アプリを起動する → 192.168.4.1 で正常に接続されます ※ 使用後はモバイルデータを ON に戻してください ※ STA モード (WiFi ルーター経由) 接続時はこの問題は発生し

	ません
PCでAPモード（http://192.168.4.1/remote.html）に接続できない	PCにLANケーブルが接続されていると、イーサネット経由でインターネット通信が優先されるため、APモードのIPアドレス（192.168.4.1）に到達できない場合があります。以下のいずれかで対処してください。① LANケーブルを抜く 最も簡単な方法です。接続後は元に戻してください。② イーサネットを無効にする スタートメニュー → 「ネットワーク接続」 → イーサネット → 右クリック → 「無効にする」 APモードでの接続が完了したら同様の手順で「有効にする」に戻してください。
スマホ変更後、APモード（http://192.168.4.1/）にアクセスすると「このページのオフラインコピーを表示しています」と表示される	ChromeがGoogleアカウント同期を通じて旧端末のオフラインキャッシュを引き継いだため、ラジオ本体ではなくキャッシュを表示しています（下図参照）。以下の順で対処してください。 【最速】シークレットモードで試す Chrome 右上メニュー → 「新しいシークレットタブ」 → http://192.168.4.1/ と入力。これで正常に表示されれば原因はキャッシュです。 【根本解決】Chromeのキャッシュをクリア Chrome 設定 → プライバシーとセキュリティ → 閲覧履歴データの削除 → 「キャッシュされた画像とファイル」にチェックして削除。 【確認】機内モードをOFFにする 機内モードがONのままだとオフラインキャッシュが優先表示されます。機内モードをOFFにし、WiFiのみONにしてAPモードのSSID（Si473x_Setup）に接続してからアクセスしてください。 ▼ オフラインキャッシュが表示された際のスクリーンショット 
USB接続時にWEBリモコンのログに「WS エラー」「WS 切断しました」が表示される	これは異常ではありません。WEBリモコンはページを開くと約1.2秒後にWebSocket（WS）の自動接続を試みます。WiFiが使用できない環境（USB接続専用の場合）は約3.7秒後にタイムアウトしてエラーが記録されます。 対処方法（remote.html Ver.2026.06以降） 最新のremote.htmlでは「接続」ボタンを押した瞬間にWSの接続試行が自動でキャンセルされます。エラーが表示されるのを待たずに、ページを開いてすぐ「接続」ボタンを押して構いません。USB切断後はWS接続ボタンが再び使えるようになります。 旧バージョンのremote.htmlをお使いの場合 ページを開いてから約4秒待ち、ログに「WS エラー」が表示されてから「接続」ボタンを押してください。WSエラーはUSBシリアル通信に影響し

	ません。
--	------

13. ファームウェア (FW) 書き換え方法

Arduino IDE を使わずに、BIN または UF2 ファイルをコピー・書き込みするだけでファームウェアを更新できます。

13.1 RP2040 (メインコントローラ) の FW 書き換え

UF2 ファイルを USB ドライブにコピーするだけで書き換えできます。Arduino IDE は不要です。

■ 必要なもの

・ UF2 ファイル (GitHub リリースページからダウンロード) ・ データ転送対応 USB ケーブル (充電専用ケーブルは不可) ・ Windows / Mac / Linux PC (ドライバー不要)

■ 書き換え手順

手順	操作内容
① UF2 ファイルを入手	GitHub のリリースページから最新の UF2 ファイルをダウンロードする (例 : SI473xRadio_Ver6.uf2)
② USB ケーブル接続	データ転送対応 USB ケーブルでラジオ本体と PC を接続する (充電専用ケーブルでは認識されません)
③ BOOT モードで起動	BAND+ と BAND- を両方押したまま POWER ボタンで電源 ON → LED が青く 0.5 秒点灯したらボタンを離す → PC に「RPI-RP2」ドライブとして認識される
④ UF2 ファイルをコピー	「RPI-RP2」ドライブに UF2 ファイルをドラッグ&ドロップ → 自動的に書き込みが完了してラジオが再起動する
⑤ 完了確認	RPI-RP2 ドライブが自動でアンマウントされ通常起動すれば完了 LCD に周波数・バンドが表示されれば正常動作しています

※ BOOT モード中は通常の受信動作は行いません。書き換え完了後に自動で通常モードに戻ります。

※ RPI-RP2 が認識されない場合は USB ケーブルを確認してください (充電専用ケーブルは不可)。

13.2 ESP32-C3 (WiFi モジュール) の FW 書き換え

espboards.dev を使うと Chrome ブラウザだけで BIN ファイルを書き込みます。Arduino IDE は不要です。

⚠ 書き換え前に WiFi スライドスイッチ (SW7) を OFF にしてください

ESP32-C3 の USB ポートを PC に接続すると PC 側から VBUS (5V) が供給されます。WiFi スライドスイッチが ON のままだとラジオ本体の電源と競合し、誤動作や故障の原因になります。必ずスライドスイッチを OFF にしてから USB ケーブルを接続してください。

■ 事前準備 : remote.html を PC に保存する

FW 書き換えで LittleFS (remote.html 等) が消去されます。書き換え前に以下の手順でバックアップしてください。

手順	操作内容
----	------

① ラジオを STA モードで起動	WiFi ルーター経由でラジオを起動する FNC 3 秒長押しで LCD に IP アドレスを表示（例：STA 192.168.11.11）
② ブラウザでアクセス	PC の Chrome で以下の URL を開く <code>http://</code> （IP アドレス） <code>/remote</code> 例： <code>http://192.168.11.11/remote</code> → WEB リモコンが表示されることを確認
③ ファイルを保存	Windows：Ctrl + S を押す Mac：Command + S を押す → ファイル名「remote.html」→ 種類「ウェブページ、HTML のみ (*.html)」を選択して保存（「完全なウェブページ」は不可。HTML のみを選ぶこと）
④ 保存確認	保存した remote.html をテキストエディタで開き 内容が正常に入っていることを確認する（ファイルサイズが 100KB 以上あれば正常）

※ バックアップした remote.html は FW 書き換え後に `/upload` ページからアップロードして復元します。GitHub リリースページから remote.html.gz（圧縮版・推奨）をダウンロードしてアップロードすることもできます。

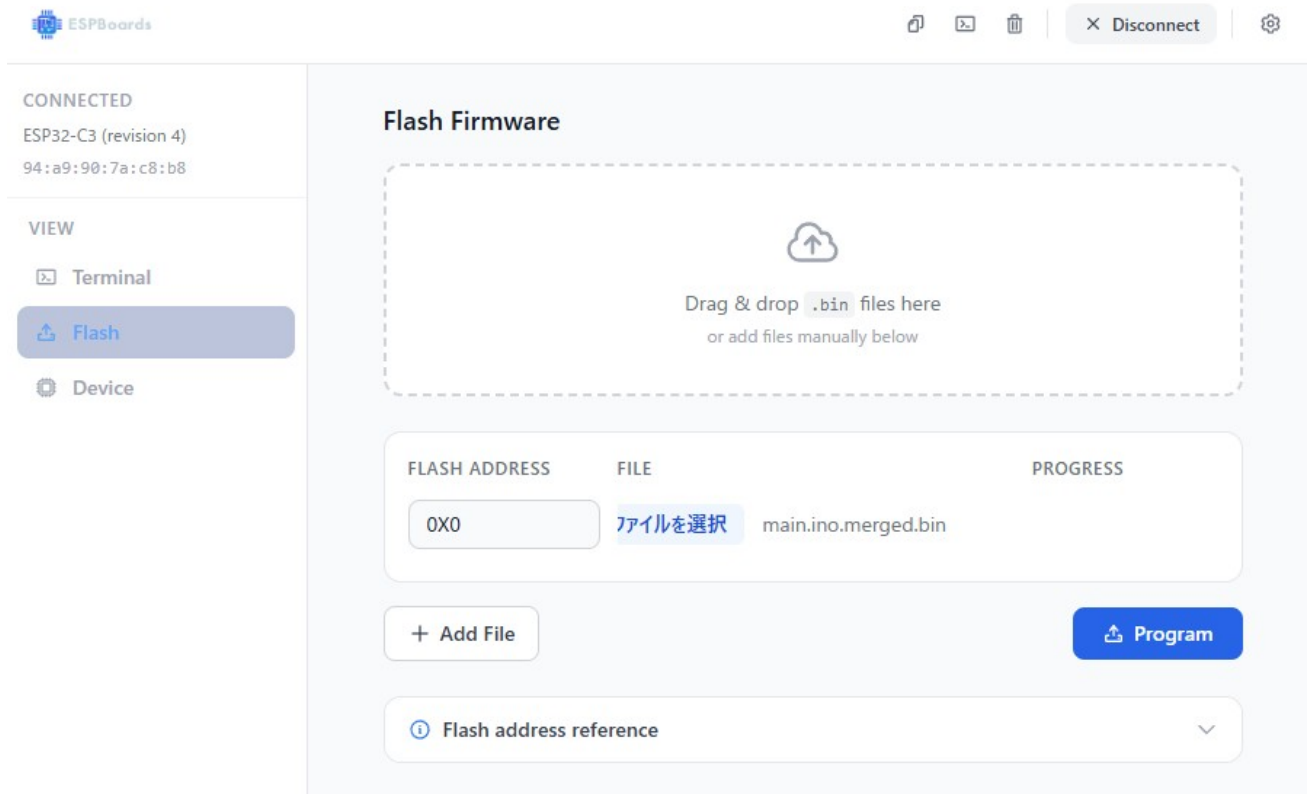
■ 必要なもの

・マージ済み BIN ファイル（GitHub リリースページからダウンロード） ・データ転送対応 USB ケーブル ・Google Chrome または Microsoft Edge（最新版）

■ 書き換え手順

手順	操作内容
① BIN ファイルを入手	GitHub のリリースページからマージ済み BIN ファイルをダウンロードする（例：Si473xRadio_ESP32C3_merged.bin）
② WiFi スイッチを OFF	ラジオ本体の WiFi スライドスイッチ（SW7）を OFF にする（電源競合防止のため必須）
③ ブラウザでツールを開く	Chrome / Edge で以下の URL を開く <code>https://www.espboards.dev/tools/program/</code>
④ USB ケーブル接続	XIAO ESP32-C3 の USB ポートと PC をケーブルで接続する（WiFi スイッチが OFF であることを確認してから接続する）
⑤ Connect をクリック	「Connect」ボタンをクリック → COM ポート選択ダイアログが表示される → ESP32-C3 のポートを選択して「接続」をクリック
⑥ BIN ファイルを指定	BIN ファイルをドラッグ&ドロップ（またはファイル選択） アドレスは「0x0」を指定する
⑦ Flash をクリック	「Flash」ボタンをクリックして書き込み開始 → 進捗バーが 100% になったら完了
⑧ WiFi スイッチを ON に戻す	USB ケーブルを抜いてから WiFi スライドスイッチを ON に戻す → ラジオを通常起動して動作確認する

※ 参考 ⑥ BIN ファイルを指定 は下記のスクショ



■ 書き換え後の復元

手順	操作内容
① remote.html を復元	ラジオを STA モードで起動して IP アドレスを確認 Chrome で以下の URL を開く http:// (IP アドレス) /upload → 「ファイルを選択」で remote.html.gz (推奨) または remote.html を選択 → 「アップロード」をクリック
② EiBi データを復元	WiFi ルーターへ接続 (STA モード) すると EiBi データが自動でダウンロードされます (手 動操作は不要です)



※ Firefox と Safari は非対応です。必ず Chrome / Edge を使用してください。

※ 「マージ済み BIN」とはブートローダー・パーティションテーブル・アプリを 1 つに結合した BIN ファイルです。

9.5 AIR 局データモジュール.....

※ remote.html のバックアップを忘れた場合は、GitHub リリースページから remote.html.gz (圧縮版・推奨) または remote.html を直接ダウンロードして /upload でアップロードできます。